Tema 3

Optimización

# El método simplex

# Índice

Esquema . . . . . 2

Ideas clave . . . . . 3

3.1 Introducción . . . . . 3

3.2 Objetivos . . . . . 5

3.3 Estandarización de problemas . . . . . 5

3.4 Conceptos y Resultados importantes . . . . . 13

3.5 Soluciones factibles - Soluciones básicas . . . . . 18

3.6 El método Simplex . . . . . 28

3.7 Mejorando la Optimalidad . . . . . 31

3.8 Tablas Simplex . . . . . 34

3.9 Algoritmo Simplex . . . . . 40

# Esquema

## El Método Simplex

**Objetivo** $\xrightarrow[\text{Problemas}]{\text{Resolver}}$ $\left\{ \begin{array}{ll} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$

**Estandarización**

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & B\mathbf{x} + \mathbf{d} \leq \mathbf{0} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$$

**Método Simplex**

- **Método Gráfico**
  - Región Factible
  - Conjuntos Convexos
  - Software
- **Tablas Simplex**
  - Soluciones Básicas
  - Uso de Tablas
- **Algoritmo**
  - Algoritmo Simplex
  - Implementación

# Ideas clave

## 3.1 Introducción

En este capítulo la idea central gira en torno a la optimización de funciones lineales con múltiples variables. El método clásico para encarar este tipo de problemas es el **método simplex**.

Pese a la aparente simplicidad de los problemas de programación lineal, su resolución puede ser compleja si el problema incluye una cantidad significativa de variables y restricciones. En efecto, el problema original, consistía en determinar la cantidad de alimentos (de entre 77 diferentes) que debía ingerir un soldado promedio de manera que cumpliera las necesidades nutricionales requeridas. El problema en cuestión, tenía un total de 9 restricciones y su resolución fue manual, utilizando métodos heurísticos y evaluando más de 500 combinaciones de alimentos con la ayuda de calculadoras electrónicas. La solución obtenida, distaba tan solo en unos pocos céntimos de la solución óptima encontrada utilizando el algoritmo del Simplex años más tarde.

Este algoritmo tiene sus orígenes en el análisis matemático en economía, aplicado a la optimización de recursos en la planificación. Utilizado por vez primera para calcular los costes indirectos que deben incluirse en el campo económico con los fines de mejorar los resultados del Plan Soviético de manos del ruso Leonid Vitalievich Kantorovich (1912 - 1986), premio Nobel de Economía en 1975 por sus aportes a la teoría de la asignación óptima de recursos. Luego, fue desarrollado por el matemático estadounidense George Bernard Dantzing en 1947 (Algoritmo SImplex primal), con el ánimo de crear un algoritmo capaz de solucionar problemas de $m$ restricciones y $n$ variables. Actualmente se considera que este algoritmo es uno de los 10 algoritmos más importantes del siglo XX. En efecto, hoy en día, sigue siendo la base en la que se

fundamentan la mayor parte de solucionadores de modelos de programación lineal.

## Idea del Algoritmo

El simplex, es un método iterativo que requiere una cierta forma estándar del problema. Los problemas en **forma estándar**, son aquellos que pueden escribirse como:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

donde $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $\mathbf{x}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, tal que $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$.

En general, los problemas no serán dados con esta forma, la idea es que, ampliando el número de dimensiones del sistema, se pueda reducir un problema que no está en forma estándar a uno que sí lo está, lo cual será abordado en la siguiente sección de este capítulo.

Recuperando el problema de minimización estándar. Vamos a asumir que la matriz $A$ tiene rango máximo i.e. sus filas son linealmente independientes. Nótese que la hipótesis del rango máximo no implica una pérdida de generalidad demasiado preocupante ya que, si $A$ no tiene rango máximo, entonces o bien las restricciones son inconsistentes o bien son redundantes (dependiendo, claro está, de la forma del vector $\mathbf{b}$).

Si las restricciones son inconsistentes, entonces el problema no tiene solución. Si las restricciones son redundantes, se pueden eliminar del problema. En caso de que $n = m$, entonces $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una única solución y se determina $\mathbf{x}$ (la región de soluciones factibles consiste en un sólo punto). Si $\mathbf{x} \geq 0$, entonces esa sería la única solución del problema de minimización. Por otro lado, si $\mathbf{x} < \mathbf{0}$, el problema no tendría solución. Si $m > n$, el sistema de restricciones no tendría, en la mayoría de casos, solución.

Una *solución básica* de un problema en forma estándar, grosso modo, es una solución que cumple:

1. $\mathbf{x}$ satisface las restricciones $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$,
2. las columnas de la matriz $A$ que corresponden a valores no nulos de $\mathbf{x}$ son linealmente independientes.

Como la matriz $A$ tiene rango máximo, es posible separar las componentes del vector $\mathbf{x}$ en dos subvectores. Uno con $n - m$ variables no básicas ($\mathbf{x}_{\mathcal{N}}$) las cuales son cero y otro vector con $m$ variables básicas ($\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$).

## 3.2 Objetivos

El objetivo de este tema será saber resolver los problemas de programación lineal usando el método simplex y para ello, es necesario plantearse algunos objetivos intermedios, tales como:

- Aprender a cambiar de una solución básica factible a una mejor.
- Saber identificar cuando una solución básica factible es óptima.
- Identificar cuando un problema no tiene solución.

## 3.3 Estandarización de problemas

Existe una gran variedad de formas equivalentes de representar un problema de optimización lineal y por ello, la necesidad de escoger una para trabajar. La mayoría de ellas son útiles en las circunstancias adecuadas. De forma habitual, cuando se formula

un método para solucionar un problema de programación lineal, se asume como hipótesis una cierta forma del problema. En este tema, se formulará el método simplex asumiendo que el problema lineal está formulado en la llamada **forma estándar**.

**Definición 1: Forma estándar**

Un problema de optimización lineal ($\mathrm{PL}$), está expresado en **forma estándar** si se escribe de la siguiente manera:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

donde $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $\mathbf{x}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, tal que $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$. □

Nótese que la forma estándar se caracteriza por ser un problema de minimización (como todos los que a priori se tratan en este curso) cuyas carcaterísticas, pueden ser listadas de la forma:

1. El problema debe ser de minimixación.
2. Las restricciones deben escroibirse como igualdades. Por tanto, se espera construir un sistema de ecuaciones.
3. El vector $\mathbf{b}$ es no negativo, asi como las variables integradas en el vector $\mathbf{x}$.

**Ejemplo 1. Forma estandarizada**

El siguiente problema de optimización lineal:

$$\begin{cases} \text{minimizar} & z = -4x_1 - 5x_2 + 3x_3 \\ \text{Sujeto a:} & 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 7 \\ & 8x_1 + 6x_2 + 6x_3 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

está escrito en forma estándar. Así, se tiene que $n = 3$ variables y $m = 2$ restric-

ciones. Además,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 8 & 6 & 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

## Observaciones:

❶ Todo problema lineal se puede escribir en su forma estándar.

❷ Se entenderá por forma estándar, a un problema cuya solución es la misma del problema original.

❸ Dado un problema de programación lineal general, puede haber diversos motivos por los cuales el problema no se puede considerar estandarizado. A saber:

- **Problema de Maximización.**
- **Variables negativas.**
- **Restricciones con inecuaciones.**

Veamos cada uno de estos casos:

### Problema de Maximización

Para maximizar a $f(\mathbf{x})$, basta con minimizar a $-f(\mathbf{x})$. En este sentido, el problema:

$$\max_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \text{ , es equivalente a } \min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} -f(\mathbf{x})$$

### Algún elemento del vector $b$ es negativo

Es necesario cambiar el signo a la restricción correspondiente. En caso de que la restricción venga dada por una desigualdad, ésta se invertirá. Entonces,

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 & = & -1 \\ x_1 - 5x_2 & \geq & -5 \end{cases} \text{ , es equivalente a } \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 & = & 1 \\ -x_1 + 5x_2 & \leq & 5 \end{cases}$$

## Las variables tienen cotas distintas de cero

En forma estándar, la única desigualdad permitida es aquella que especifica que las variables son no negativas $(\mathbf{x} \geq \mathbf{0})$. Por lo tanto, una condición del tipo $x_1 \geq 5$, no es aceptable. En este caso, tenemos una cota inferior de la variable y podemos introducir una variable adicional $\boxed{\overline{x}_1 = x_1 - 5}$.

⚠ Si se tratase de una cota superior, por ejemplo $x_1 \leq 5$, no puede tratarse con la misma técnica. La solución más elemental (aunque no la única) para este problema, es incluir esta cota superior de la variable como una restricción más, ampliando así la matriz de restricciones.

## Las variables no están acotadas

Un problema distinto al anterior, es aquel en que no se especifica ninguna cota (superior o inferior) para alguna variable. En este caso, se permite que las variables tomen cualquier valor y eso tampoco está permitido en la formulación estándar. Este tipo de variables, se llaman **variables libres**.

**Ejemplo 2. Variable Libre**

Si se tiene una variable libre $x_1$, se deben introducir dos nuevas variables no negativas, $x_1^+$ y $x_1^-$, de manera que se cumpla:

$$\boxed{x_1 = x_1^+ - x_1^-}$$

donde $x_1^+, x_1^- \geq 0$.

## Las restricciones están dadas por desigualdades

La última inconveniencia que tenemos que afrontar es aquella en que alguna (o todas) las restricciones vengan dadas por desigualdades. Entonces podemos introducir una variable de **holgura** o de **exceso** según sea el caso y se pueden convertir a estas desigualdades en igualdades.

**Ejemplo 3. Variables de holgura y exceso**

Considere las desigualdades:

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 & \geq & 5 \\ x_1 + 2x_2 & \leq & 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -3x_1 + 2x_2 - \boxed{x_3} & = & 5 \\ x_1 + 2x_2 + \boxed{x_4} & = & 3 \end{cases}$$

$x_3$ es una variable de exceso y $x_4$ es una variable de holgura.

El siguiente es un ejemplo completo de lo que se debe hacer para convertir un problema lineal cualquiera, en un problema estandarizado.

**Ejemplo 4. Forma estándar**

Exprese el siguiente problema lineal en forma estándar:

$$\begin{cases} \underset{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2}{\text{máx}} & z = x_1 - x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -3x_1 + 2x_2 \geq 5 \\ & x_1 + 2x_2 = 3 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1 \leq 0, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

**Paso 1** **Verificación de Optimización:**

$$\underset{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2}{\text{máx}} \; z = x_1 - x_2 \rightarrow \boxed{\underset{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2}{\text{mín}} \; \overline{z} = -x_1 + x_2}$$

**Paso 2** **Restricciones**

1. Para la primera restricción, restamos una variable de exceso $x_3 \geq 0$:

$$-3x_1 + 2x_2 \geq 5 \rightarrow -3x_1 + 2x_2 - x_3 = 5$$

2. La segunda ecuación ya está en forma estándar.

3. Para la tercera restricción, añadimos una variable de holgura $x_4 \geq 0$:

$$2x_1 - x_2 \leq 2 \rightarrow 2x_1 - x_2 + x_4 = 2$$

**Paso 3** **Positividad**

La variable $x_1 \leq 0$. De esta forma haremos un cambio de variable tal que $\overline{x}_1 = -x_1$, con $\overline{x}_1 \geq 0$.

**Paso 4** **Variables NO acotadas**

La variable $x_2$ es libre, por lo tanto, introduciremos dos nuevas variables $x_2^+, x_2^-$, donde $x_2^+, x_2^- \geq 0$, tales que $x_2 = x_2^+ - x_2^-$.

**Paso 5** **Problema estandarizado**

Sea $\mathbf{x} = (\overline{x}_1, x_2^+, x_2^-, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^5$

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^5} & \overline{z} = \overline{x}_1 + x_2^+ - x_2^- \\ \text{Sujeto a:} & 3\overline{x}_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- - x_3 = 5 \\ & -\overline{x}_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- = 3 \\ & -2\overline{x}_1 - x_2^+ + x_2^- + x_4 = 2 \\ & \overline{x}_1, x_2^+, x_2^-, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Veamos otro ejemplo con algunas variantes:

**Ejemplo 5. Forma estándar**

Teniendo en cuenta las transformaciones mencionadas, reescribir el siguiente problema lineal en forma estándar:

$$\begin{cases} \max\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^3} & z = -5x_1 - 3x_2 + 7x_3 \\ \text{Sujeto a:} & 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 7 \\ & 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 \leq 5 \\ & -4x_1 - 9x_2 + 4x_3 \leq -4 \\ & x_1 \geq -2, 0 \leq x_2 \leq 4, x_3 \text{ libre} \end{cases}$$

Usando la propuesta anterior, aunque no necesariamente en el mismo orden, queda que:

**Paso 1** **Verificación de Optimización:**

$$\max_{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3} z = -5x_1 - 3x_2 + 7x_3 \quad \rightarrow \quad \boxed{\min_{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3} \overline{z} = 5x_1 + 3x_2 - 7x_3}$$

**Paso 2** **Restricciones**

1. La primera restricción ya está en forma estándar.

2. Para la segunda restricción, añadimos una variable de holgura $x_4 \geq 0$:

$$3x_1 - 5x_2 + 3x_3 \leq 5 \quad \rightarrow \quad 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 + \boxed{x_4} = 5$$

3. Para la tercera restricción, primero debe colocarse a la coordenada del vector de recursos correspondiente en forma positiva, por tanto se multiplica toda la expresión por $-1$. Entonces,

$$-4x_1 - 9x_2 + 4x_3 \leq -4 \quad \rightarrow \quad 4x_1 + 9x_2 - 4x_3 \geq 4$$

Luego, como la desigualdad es " $\geq$" se le resta una variable de exceso $x_5 \geq 0$. En consecuencia,

$$4x_1 + 9x_2 - 4x_3 \geq 4 \quad \rightarrow \quad 4x_1 + 9x_2 - 4x_3 - \boxed{x_5} = 4$$

4. De la expresión $0 \leq x_2 \leq 4$, se deduce que en efecto, $x_2 \geq 0$ pero al tener una cota superior, la expresión $x_2 \leq 4$ se considera una nueva restricción, para la cual se debe agregar una variable de holgura $x_6 \geq 0$, tal que:

$$x_2 \leq 4 \quad \rightarrow \quad x_2 + \boxed{x_6} = 4$$

**Paso 3** **Variables**

1. En primer lugar, se tiene que: $x_1 \geq -2$, de donde se obtiene que: $x_1 + 2 \geq 0$. En este sentido, se introduce una nueva variable $\overline{x}_1 = x_1 + 2 \geq 0$.

2. Se sabe que $x_2 \geq 0$ y aunque esté acotada por $4$, este hecho no le resta positividad.

3. para el caso de $x_3$, se tiene que es libre y por tanto, se introducen dos variables nuevas, denotadas por: $x_3^+, x_3^- \geq 0$, tales que: $\boxed{x_3 = x_3^+ - x_3^-}$

Introduciendo todas estas variables en cada una de las ecuaciones obtenidas en los pasos anteriores, incluida la nueva función objetivo, el problema lineal estandarizado queda de la forma:

$$\begin{cases} \min\limits_{x\in\mathbb{R}^6} & \overline{z} = 5(\overline{x}_1+2)+3x_2+7(x_3^+-x_3^-) \\ \text{Sujeto a:} & 2(\overline{x}_1+2)+4x_2+6(x_3^+-x_3^-)=7 \\ & 3(\overline{x}_1+2)-5x_2+3(x_3^+-x_3^-)+x_4=5 \\ & 4(\overline{x}_1+2)+9x_2-4(x_3^+-x_3^-)-x_5=4 \\ & \overline{x}_1,x_2,x_3^+,x_3^-,x_4,x_5\geq 0 \end{cases}$$

Reorganizando la información y modificando los términos independientes, queda finalmente el problema lineal dado por:

$$\begin{cases} \min\limits_{x\in\mathbb{R}^6} & \overline{z} = 5\overline{x}_1+10+3x_2+7x_3^+-7x_3^- \\ \text{Sujeto a:} & 2\overline{x}_1+4x_2+6x_3^+-6x_3^-=3 \\ & 3\overline{x}_1-5x_2+3x_3^+-3x_3^-+x_4=-1 \\ & 4\overline{x}_1+9x_2-4x_3^++4x_3^--x_5=-4 \\ & \overline{x}_1,x_2,x_3^+,x_3^-,x_4,x_5\geq 0 \end{cases}$$

Esto aún no es permitido, en términos de que tenemos partes del vector de recursos negativo, entonces se deben multiplicar por $-1$ estas ecuaciones y en virtud de no generar coeficientes independientes en la función objetivo, consideramos la nueva función objetivo $\overline{\overline{z}}=\overline{z}-10$. En consecuencia, se tiene finalmente que:

$$\begin{cases} \min\limits_{x\in\mathbb{R}^6} & \overline{\overline{z}} = 5\overline{x}_1+3x_2+7x_3^+-7x_3^- \\ \text{Sujeto a:} & 2\overline{x}_1+4x_2+6x_3^+-6x_3^-=3 \\ & -3\overline{x}_1+5x_2-3x_3^++3x_3^--x_4=1 \\ & -4\overline{x}_1-9x_2+4x_3^+-4x_3^-+x_5=4 \\ & \overline{x}_1,x_2,x_3^+,x_3^-,x_4,x_5\geq 0 \end{cases}$$

**Ejercicio 1.** Considere el siguiente problema lineal:

$$\begin{cases} \min\limits_{x\in\mathbb{R}^2} & z=-x_1-2x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -2x_1+x_2\leq 2 \\ & -x_1+2x_2\leq 7 \\ & x_1\leq 3 \\ & x_1,x_2\geq 0 \end{cases}$$

## 3.4 Conceptos y Resultados importantes

En esta sección se espera poder afianzar un poco y de manera rápida, algunos conceptos y resultados que justificarán ciertas acciones en la solución de un problema simplex, que entre otras cosas permitirán corroborar algunos resultados que obtendremos en la aplicación del método.

**Definición 2: Región Factible**

La región que contiene a las soluciones factibles, se denomina **Región Factible** y se define por:

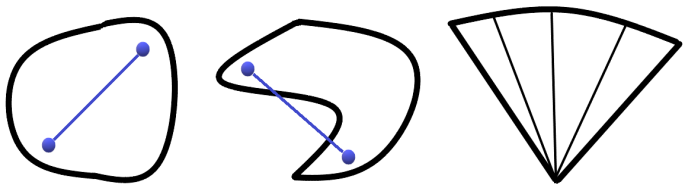
$$\boxed{\mathcal{F} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{b}\,,\ \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m\}}$$

Cuando se hace referencia al subespacio de actividad, básicamente nos referimos al subespacio donde habitan los vectores que forman parte de la región factible. En efecto, es posible inclusive caracterizar a estos subespacios, como se verá más adelante.

**Definición 3: Conjunto Convexo**

Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que $C$ es **convexo**, si y sólo si, para todo par de elementos $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in C$, se verifica que la combinación lineal $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}_1 + (1-\lambda)\mathbf{x}_2 \in C$, con $\lambda \in [0,1]$. A esta combinación lineal, se le denomina *combinación convexa*.

En consecuencia, todos los puntos del segmento que une a $\mathbf{x}_1$ y a $\mathbf{x}_2$ deben estar dentro de $C$. Veamos, Esta noción de convexidad se puede extender a un conjunto finito



Conjunto Convexo  Conjunto **No** Convexo  Cono Convexo

de puntos, de la siguiente manera:

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{x}_i \quad \text{es convexa, siempre que} \quad \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1\ ,\ \lambda_i \geq 0$$

para $i = 1, \ldots, k$.

**Teorema 1**

El conjunto $\mathcal{K} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{b}\,,\, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ de soluciones de una PL, es un conjunto convexo. □

**Definición 4**

Sea $C \in \mathbb{R}^n$. Decimos que $C$ es un *cono*, si y sólo si, para todo $\mathbf{x} \in C$ entonces se verifica que $\lambda\mathbf{x} \in C$, para todo escalar $\lambda \geq 0$. Si $C$ además es un conjunto convexo, se dirá que es un cono convexo. □

En efecto, en referencia al espacio columna de la matriz de condiciones $A$, se tiene que el conjunto:

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} = A\boldsymbol{\alpha}\,,\, \boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^n\,,\, \boldsymbol{\alpha} \geq \mathbf{0}\}$$

es un cono convexo generado por el espacio columna de $A$.

**Definición 5**

Un punto $\mathbf{x} \in C$ con $C$ convexo, es un **extremo** de $C$, si y sólo si, no es interior a un segmento de recta contenido en $C$. A saber, si:

$$\mathbf{x} = \lambda\mathbf{y} + (1-\lambda)\mathbf{z}\ ,\ 0 < \lambda < 1\ ,\ \mathbf{y}, \mathbf{z} \in C \ \rightarrow\ \mathbf{x} = \mathbf{y} = \mathbf{z}.$$

## Observación

En este sentido, el problema podría interpretarse como la búsqueda de un vector $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$ que combina de forma óptima con las columnas de la matriz $A$, para que así el vector de recursos $\mathbf{b} = [b_1, b_2, \ldots, b_m]$, pertenezca al cono convexo por ellos generado.

**Ejemplo 6. Combinación Convexa**

Determinar si el vector $\mathbf{x} = (0, 4)^T$ puede expresarse como combinación convexa de los vectores $\mathbf{x}^1 = (2, 4)^T$ , $\mathbf{x}^2 = (-4, 6)^T$ , $\mathbf{x}^3 = (2, 1)^T$.

Se puede inducir un sistema de ecuaciones con variables $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ y demostrar

que las soluciones están dadas por:

$$\lambda_1 = \frac{4}{9}\ ,\ \lambda_2 = \frac{3}{9}\ \text{ y }\ \lambda_3 = \frac{2}{9}$$

**Definición 6: Envoltura o envolvente convexa**

La **envoltura** o **envolvente** convexa de los vectores $\mathbf{x}^1, \ldots, \mathbf{x}^k \in \mathbb{R}^n$ es el conjunto de vectores:

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{x}^i\ ,\ \lambda_i \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

tales que $\lambda_1 + \cdots + \lambda_k = 1$.

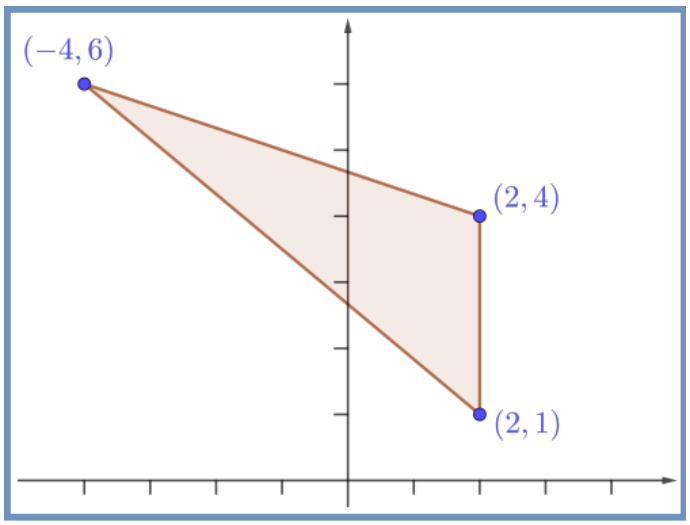



Figura 1: Envolvente de los puntos del **Ejemplo 6**

## Caracterización de Subespacios

**Definición 7: Hiperplano**

,⍰ Se denomina hiperplano de vector característico $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, con $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ al conjunto $\mathcal{H} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T\mathbf{x} = c\}$, con $c \in \mathbb{R}$.

**Nota:** Debemos recordar que un hiperplano, es el conjunto de soluciones de una ecuación lineal. En este sentido,

$$\mathbf{a}^T\mathbf{x} = c \ \rightarrow\ a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = c$$

es una ecuación del hiperplano. En consecuencia, $\hat{\mathbf{a}}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \hat{c}$ es una ecuación que determina al hiperplano $\mathcal{H}$, si y sólo si, existe $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, tal que: $\hat{\mathbf{a}} = \alpha\mathbf{a}$ y $\hat{c} = \alpha c$. Más aún, un hiperplano es una variedad lineal de dimensión $n - 1$.

**Definición 8**

Sea $\mathcal{H}$ un hiperplano cuya ecuación característica es justamente $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = c$. Denominaremos *semiespacios cerrados* de borde $\mathcal{H}$ a los conjuntos:

$$\mathcal{H}_+ = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} \geq c\} \quad \text{y} \quad \mathcal{H}_- = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} \leq c\}$$

y *semiespacios abiertos* de borde $\mathcal{H}$ a los conjuntos

$$\mathring{\mathcal{H}}_+ = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} > c\} \quad \text{y} \quad \mathring{\mathcal{H}}_- = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} < c\}$$

## Observación:

Como una observación importante se tiene que: si $\overline{\mathbf{x}}, \mathbf{x} \in \mathcal{H}$, entonces se verifica que:

$$\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} - \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\overline{\mathbf{x}} = c - c = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a}^{\mathsf{T}}[\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}] = 0$$

En consecuencia, un hiperplano y los semiespacios asociados, se pueden referenciar con respecto a un punto fijo $\overline{\mathbf{x}} \in \mathcal{H}$, en este sentido se tiene que:

$$\mathcal{H}_+(\overline{\mathbf{x}}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^{\mathsf{T}}[\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}] \geq c\}$$

$$\mathcal{H}_-(\overline{\mathbf{x}}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^{\mathsf{T}}[\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}] \leq c\}$$

$$\mathring{\mathcal{H}}_+(\overline{\mathbf{x}}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^{\mathsf{T}}[\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}] > c\}$$

$$\mathring{\mathcal{H}}_-(\overline{\mathbf{x}}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^{\mathsf{T}}[\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}] < c\}$$

En efecto, si $\mathbf{y} \in \mathcal{H}$ y $\mathbf{w} \in \mathcal{H}_-$, entonces

$$\mathbf{a}^{\mathsf{T}}[\mathbf{y} - \mathbf{w}] = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} - \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{w} \leq c - c = 0$$

El vector $\mathbf{a}$ forma un ángulo obtuso con cualquier vector dirigido hacia el interior de $\mathcal{H}_-$, por tanto, está dirigido hacia el exterior de $\mathcal{H}_-$. Finalmente, los semiespacios de $\mathcal{H}$ son convexos y se verifica que $\mathcal{H}_- \cup \mathcal{H}_+ = \mathbb{R}^n$.

**Definición 9**

❶ Un **politopo**, es un conjunto formado por la intersección de un número finito de semiespacios cerrados.

❷ Un **politopo cónico**, es un conjunto formado por la intersección de un número finito de semiespacios cerrados que pasan por un punto determinado. □

**Definición 10: Poliedro**

Un **poliedro** $P$, es un conjunto de $\mathbb{R}^n$ que puede ser expresado de la forma:

$$\boxed{P = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : A\boldsymbol{x} \geq \mathbf{b}\ ,\ \boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}\}} \tag{1}$$

con $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Si en (1) se verifica $A\boldsymbol{x} = \mathbf{b}$, entonces el poliedro está en forma estándar. □

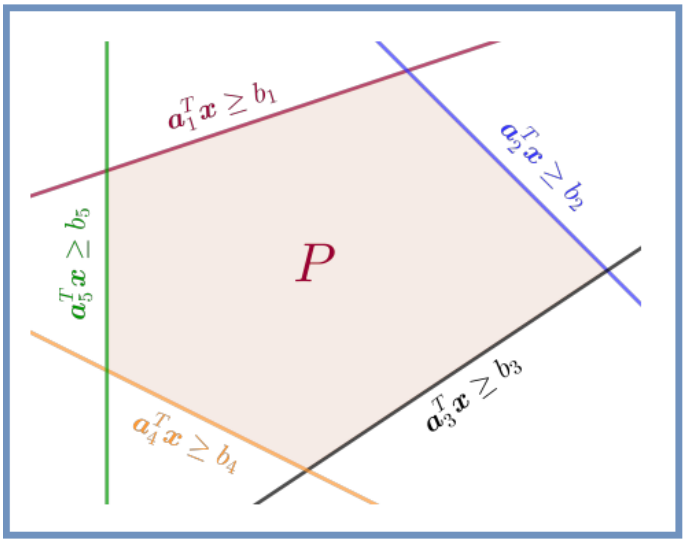



Figura 2: Representación de un poliedro

**Observación:** Cuando se expresa el problema en forma estándar, hay que ir con cuidado si las nuevas variables intervienen en la función objetivo. Este no será el caso de las variables de holgura y exceso.

**Definición 11: Programación Lineal en forma estándar**

Un problema de programación lineal en forma estándar, viene dado por:

$$\min_{x \in P_e} \mathbf{c}^T \mathbf{x} = \min\{\mathbf{c}^T \mathbf{x} : \mathbf{x} \in P_e\}$$

donde en efecto, todo poliedro se puede escribir en forma estándar. □

## 3.5 Soluciones factibles - Soluciones básicas

**Definición 12: Forma General**

La forma general de un problema de optimización o programación lineal, viene dada por:

$$\begin{cases} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} & \sum\limits_{i=1}^{n} c_i x_i \\ \text{Sujeto a:} & \sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij} x_i = b_j \ , \ j = 1, \ldots, m \\ & l_i \leq x_i \leq u_i \ , \ i = 1, \ldots, n \end{cases}$$

O bien, en su forma vectorial

$$\begin{cases} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \ , \ \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \ , \ A \in \mathbb{R}^n \ , \ \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m \\ & \mathbf{l} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{u} \ , \ \mathbf{l}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

□

**Definición 13: Parámetros y vector de costes**

Llamaremos **parámetros** del problema a los vectores $\mathbf{c}, \mathbf{l}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ y la matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ del problema de programación lineal anterior. En concreto, nos referiremos a $\mathbf{c}$ como el vector de costes y $\mathbf{b}$ como el vector de recursos. □

**Nota:** No es necesario que aparezcan todos los parámetros.

**Ejemplo 7.**

Considere el siguiente programa lineal:

$$\begin{cases} \max\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & x+5y \\ \text{Sujeto a:} & x+2y \leq 18 \\ & 2x+y \leq 30 \\ & x,y \geq 0 \end{cases} \rightarrow \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 18 \\ 30 \end{bmatrix} \quad \mathbf{l} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

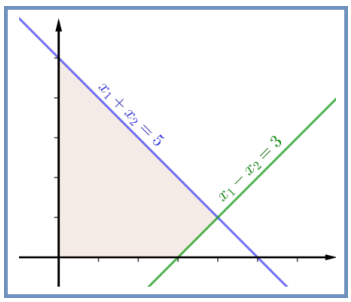
Dependiendo de cómo sea un problema de programación lineal, puede ser clasificado en tres categorías:

❶ **Programación Lineal con solución óptima:** Esto refiere a cuando existen una o varias soluciones óptimas finitas.

**Ejemplo 8. Óptima finita**

Considere el siguiente programa lineal:

$$\begin{cases} \max\limits_{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2} & x_1+2x_2 \\ \text{Sujeto a:} & x_1+x_2 \leq 5 \\ & x_1-x_2 \leq 3 \\ & x_1,x_2 \geq 0 \end{cases}$$

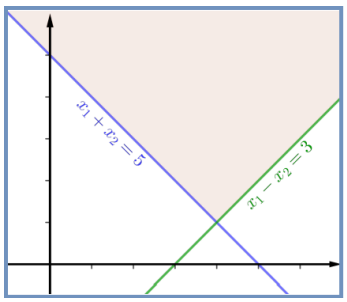



❷**Programación Lineal ilimitado:** Esto refiere a cuando no exista una solución finita que optimice el problema (debido a que éste **NO** es acotado).

**Ejemplo 9. Ilimitada**

Considere el siguiente programa lineal:

$$\begin{cases} \max\limits_{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2} & x_1+2x_2 \\ \text{Sujeto a:} & x_1+x_2 \geq 5 \\ & x_1-x_2 \leq 3 \\ & x_1,x_2 \geq 0 \end{cases}$$

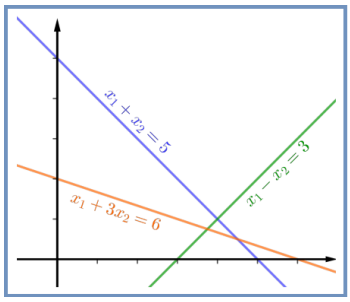


❸ **Programación Lineal infactible:** Esto refiere a cuando no existe solución al problema, es decir, el conjunto factible es vacío.

**Ejemplo 10. Infactible**

Considere el siguiente programa lineal:

$$\begin{cases} \max\limits_{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2} & x_1 + 2x_2 \\ \text{Sujeto a:} & x_1 + x_2 \geq 5 \\ & x_1 - x_2 \leq 3 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$




**Nota:** Para dimensiones bajas $n = 2$ o $n = 3$, es posible presentar soluciones gráficas, pero esto depende de condiciones adicionales sobre las regiones de factibilidad.

## Puntos Extremos

**Definición 14: Puntos Extremos**

Sea $P$ un poliedro. Diremos que $x \in P$ es un **punto extremo** de $P$, si no existe ningún par de vectores $y, z \in P$ diferentes de $x$ ni ningún escalar $\lambda \in [0, 1]$, tales que:

$$\boxed{x = \lambda y + (1 - \lambda) z}$$

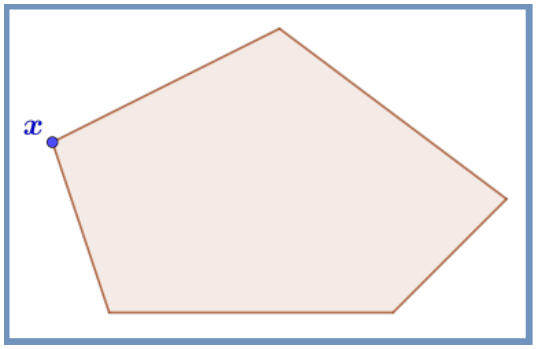



Figura 3: Punto extremo

**Definición 15: Línea**

Diremos que el poliedro $P \in \mathbb{R}^n$ contiene una línea, si existe el vector $\mathbf{x} \in P$ y el vector no nulo $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$, tales que $\mathbf{x} + \lambda \mathbf{d} \in P$ para todo escalar $\lambda \in \mathbb{R}$. □

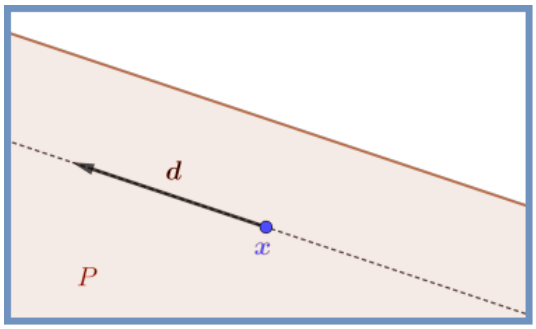



Figura 4: Línea o semirecta

**Teorema 2**

Sea un poliedro no vacío $P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}_j^T \geq \mathbf{b}_j, j = 1, \ldots, m\}$. Entonces, $P$ tiene como mínimo un punto extremo $\Leftrightarrow$ $P$ no contiene ninguna línea. □

**Corolario 1**

Todo poliedro no vacío y acotado (politopo) tiene, como mínimo, un punto extremo. □

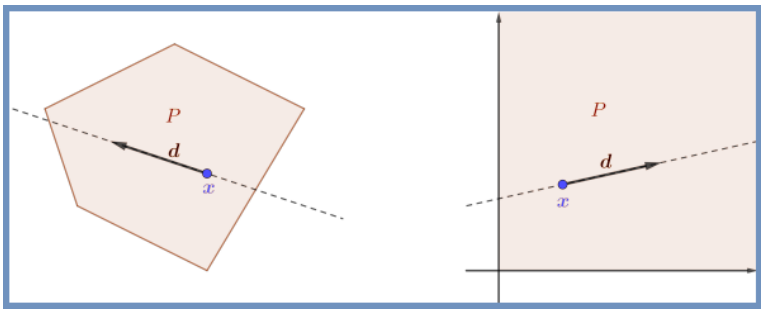



Figura 5: Extremos en un politipo

**Corolario 2**

Todo poliedro en forma estándar $P_e$ contiene, como mínimo, un punto extremo $(P_e \subseteq \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\})$. □

**Teorema 3: Teorema fundamental de la programación lineal**

Sea el problema de programación lineal:

$$\text{mín}\{\mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathrm{P}\}$$

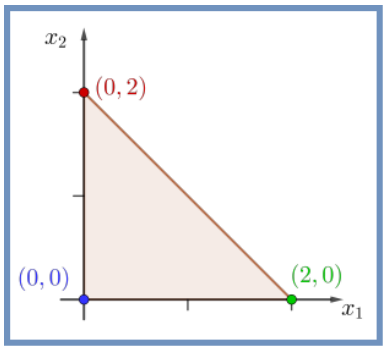
y supongamos que el poliedro $\mathrm{P} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathrm{A}\mathbf{x} \geq \mathbf{b}\}$ contiene algún punto extremo y que existe una solución óptima. Entonces, existe una solución óptima que es un punto extremo de $\mathrm{P}$. □

**Ejemplo 11. Aplicación del TFPL**

❶ Considere:

$$\begin{cases} \displaystyle\min_{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2} & -x_1 - x_2 \\ \text{Sujeto a} & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

En la región factible representada en el gráfico, podemos identificar los puntos extremos.




❷ Supongamos que tenemos un problema de programación lineal donde la región factible viene dada por:

$$\mathcal{F} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 1\}$$

En este caso no podemos aplicar el Teorema ya que no hay puntos extremos.

❸ Supongamos que tenemos el problema lineal:

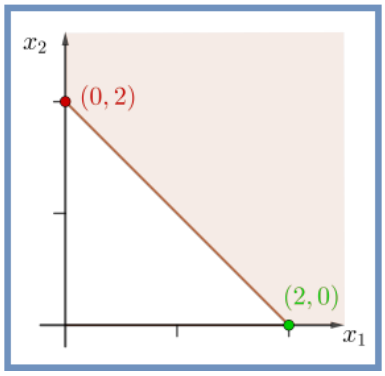
$$\text{mín}\{\mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} : x_1 + x_2 \leq 1\,,\; x_1 + x_2 \geq 2\}$$

En este caso estamos en un problema infactible, y por lo tanto no podemos aplicar el problema (la región factible es el conjunto vacío).

❹ Consideremos el problema lineal:

$$\text{mín}\{-x_1 - x_2 : x_1 + x_2 \geq 2, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$$

En este caso tenemos puntos extremos: $(0, 2)$ y $(2, 0)$, pero no hay óptimo ya que se trata de un problema ilimitado. Por lo tanto, no podemos aplicar el Teorema anterior.




**Definición 16**

Sea $(\text{PL})_e = \text{mín}\{\mathbf{c}^T\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ con $A \in \mathcal{M}_{m\times n}$ de rango completo. El vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ es una solución básica, si y solo si $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y existe $\mathcal{B} = \{B(1), \ldots, B(m)\}$ conjunto de índices de las $m$ columnas de $A$ tales que:

1. La matriz básica $B = [A_{B(1)}, \ldots, A_{B(m)}]$ es no singular (tiene rango $m$).
2. Si $i \in \mathcal{B}$, entonces $x_i = 0$.

En este punto, ya podemos introducir las definiciones de solución básica factible y solución degenerada:

**Definición 17: Solución Básica Factible**

Una solución básica factible (SBF) de un $(\text{PL})_e$, es una solución básica tal que $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$.

**Definición 18: Solución Básica Degenerada**

Una solución básica degenerada (SBD) de un $(\mathrm{PL})_e$ es una solución básica, tal que: existe $i \in \mathcal{B}$, tal que $x_i = 0$. □

De esta forma, los pasos para calcular una solución básica son los siguientes:

**Paso 1** Seleccionamos $m$ variables con índices $\mathcal{B} = \{B(1), ..., B(m)\}$, tales que las columnas de la matriz $A$ sean linealmente independientes:

$$\mathbf{x}_B = (x_{B(1)}, \ldots, x_{B(m)})^T, \; B = [A_{B(1)}, \ldots, A_{B(m)}]$$

**Paso 2** Fijamos las $n - m$ variables restantes en cero:

$$\mathcal{N} = \{i : i \notin \mathcal{B}\} = \{N(1), ..., N(n-m)\}$$

$\mathbf{x}_N = \mathbf{0}$ , $N = [A_{N(1)}, \ldots, A_{N(n-m)}]$.

**Paso 3** Se calcula el valor de las variables $\mathbf{x}_B$ resolviendo el sistema: $B\mathbf{x}_B = \mathbf{b}$.

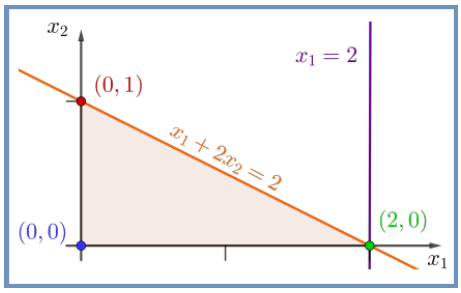
**Definición 19: Variables básicas y no básicas**

Llamaremos **variables básicas** a las variables $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ seleccionadas. Por el contrario, llamaremos **variables no básicas** a las variables $\mathbf{x}_{\mathcal{N}}$ . De igual forma: llamaremos **matriz básica** a la matriz $B$ asociada a las variables básicas $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ seleccionadas. Por el contrario, llamaremos **matriz no básica** a la matriz $N$ asociada a las variables no básicas $\mathbf{x}_{\mathcal{N}}$. □

**Ejemplo 12. Soluciones Básicas**

Considere:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{Sujeto a} & x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$




Antes de calcular las soluciones básicas necesitamos pasarlo a forma estándar

introduciendo las variables de holgura $x_3, x_4$ :

$$\begin{cases} \min\limits_{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2} & \mathbf{c}^\mathsf{T}\mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ & x_1 + x_4 = 2 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Cálculo de las soluciones básicas:

❶ $\mathcal{B} = \{1, 2\}$. Donde, $\mathbf{x}_\mathcal{B} = (x_1, x_2)^\mathsf{T}$ y $\mathbf{x}_\mathcal{N} = (x_3, x_4)^\mathsf{T} = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_\mathcal{B} = (2, 0)^\mathsf{T}$, lo cual representa una solución básica factible degenerada.

❷ $\mathcal{B} = \{1, 3\}$. Donde, $\mathbf{x}_\mathcal{B} = (x_1, x_3)^\mathsf{T}$ y $\mathbf{x}_\mathcal{N} = (x_2, x_4)^\mathsf{T} = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_\mathcal{B} = (2, 0)^\mathsf{T}$, lo cual representa una solución básica factible degenerada.

❸ $\mathcal{B} = \{1, 4\}$. Donde, $\mathbf{x}_\mathcal{B} = (x_1, x_4)^\mathsf{T}$ y $\mathbf{x}_\mathcal{N} = (x_2, x_3)^\mathsf{T} = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_\mathcal{B} = (2, 0)^\mathsf{T}$, lo cual representa una solución básica factible degenerada.

❹ $\mathcal{B} = \{2, 3\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_2, x_3)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_1, x_4)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \text{B es singular}$$

No hay soluciones factibles para este caso.

❺ $\mathcal{B} = \{2, 4\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_2, x_4)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_1, x_3)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (1, 2)^T$, lo cual representa una solución básica factible.

❻ $\mathcal{B} = \{3, 4\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_3, x_4)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_1, x_2)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (2, 2)^T$, lo cual representa una solución básica factible. ■

**Nota:** ¿Cuántos vectores de $m$ componentes podemos elegir entre $n$ variables?

$$\boxed{\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}}$$

Para el caso del **Ejemplo 12**, tenemos que $n = 4$ y $m = 2$, de donde queda que:

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{2! \cdot 2!} = \frac{12}{2} = 6$$

que son efecto, todas las combinaciones obtenidas.

**Teorema 4**

Sea $P_e$ un poliedro en forma estándar no vacío con $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y filas $\mathbf{a}_1^T, \ldots, \mathbf{a}_m^T$ Supongamos que el rango de $A$, ran$(A) = k < m$ y que las filas $\mathbf{a}_{i_1}^T, \ldots, \mathbf{a}_{i_k}^T$ son linealmente independientes. Consideremos el poliedro $Q_e$ definido por:

$$Q_e = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}_{i_1}^T\mathbf{x} = b_{i_1}, \ldots, \mathbf{a}_{i_k}^T\mathbf{x} = b_{i_k}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$$

Entonces, $Q_e = P_e$. □

**Observación:** Este teorema nos dice que podemos eliminar restricciones si el rango de la matriz $A$ no es completo. No obstante, es importante comprobar que el rango de la matriz ampliada $[A|\mathbf{b}]$ es el mismo que el rango de $A$ ya que, si no el sistema es incompatible y no tendrá ninguna solución.

**Ejemplo 13. Sistema redundante**

Considere:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{Sujeto a} & x_1 + 2x_2 = 4 \\ & x_1 - \ \ x_2 = 2 \\ & 2x_1 + \ \ x_2 = 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Resulta sencillo ver que: ran$(A) =$ ran$(A|\mathbf{b}) = 2$. Lo que establece que el sistema es compatible y reducible, eliminando la tercera condición, que es combinación de las otras dos. ■

**Teorema 5**

Sea $P_e$ un poliedro en forma estándar no vacío de rango completo. Sea $\mathbf{x}^* \in P_e$, entonces:

$$\mathbf{x}^* \text{ es un extremo de } P_e \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{x}^* \text{ es una solución básica factible}$$

Entonces $Q_e = P_e$. □

## 3.6 El método Simplex

En adelante, consideraremos un problema en forma estándar y a partir de ello, se procederá a derivar fórmulas generales para el método simplex. En principio, se supondrá que el problema tiene $n$ variables, de las cuales $m$ son linealmente independientes. Recordemos que el problema viene dado por:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & z = \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x}, \mathbf{b} \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

En este sentido, tenemos algunas consideraciones importantes:

❶ Supongamos que la solución $\mathbf{x}$ se ordena de la forma:

$$\mathbf{x} = [\mathbf{x}_{\mathcal{B}} \;\; \mathbf{x}_{\mathcal{N}}]^T \;,\; \mathbf{x}_{\mathcal{B}}\,(\text{Básicas}) \;\; \text{y} \;\; \mathbf{x}_{\mathcal{N}}\,(\text{No Básicas})$$

❷ La función objetivo se puede escribir como:

$$z = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T\mathbf{x}_{\mathcal{B}} + \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T\mathbf{x}_{\mathcal{N}}\,,\; \text{donde} \;\; \mathbf{c} = [\mathbf{c}_{\mathcal{B}} \;\; \mathbf{c}_{\mathcal{N}}]^T$$

❸ Las soluciones básicas son:

$$B\mathbf{x}_{\mathcal{B}} + N\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \mathbf{b} \quad \rightarrow \quad \boxed{\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_{\mathcal{N}}}$$

donde claramente, la matriz de restricciones está dada por: $A = [B \;\; N]$.

Sea $\boxed{z = f(\mathbf{x})}$ la función objetivo. Entonces, se escribe la función objetivo de la siguiente manera:

$$z = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T B^{-1}\mathbf{b} + (\mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T - \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T B^{-1} N)\mathbf{x}_{\mathcal{N}}$$

Definiendo $y = (\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} B^{-1})^{\mathsf{T}} = B^{-\mathsf{T}} \mathbf{c}_{\mathcal{B}}$, podemos escribir:

$$z = y^{\mathsf{T}} \mathbf{b} + (\mathbf{c}_{\mathcal{N}}^{\mathsf{T}} - y_{\mathcal{N}}^{\mathsf{T}}) \mathbf{x}_{\mathcal{N}}$$

donde $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \mathbf{0}$, al inicio del programa. Luego, las soluciones básicas y el óptimo están dadas por:

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{b} \ , \ \bar{z} = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} B^{-1} \mathbf{b}$$

Veamos el siguiente ejemplo:

**Ejemplo 14.**

Consideremos el siguiente problema de optimización lineal:

$$\begin{cases} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^2} & z = -x_1 - 2x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & -x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\ & x_1 + x_5 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

❶ **Identificación de Matrices y Parámetros**

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \ \mathbf{c} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \ \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \ \text{y} \ \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

❷ La matriz asociada $A$ tiene rango total.

❸ Por ejemplo, si elegimos $x_1 = x_4 = 0$, tendremos el sistema asociado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad (x_2, x_3, x_5)^{\mathsf{T}} = (3, -1, 4)$$

❹ La anterior es la solución básica: $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (3, -1, 4)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (0, 0)^{\mathsf{T}}$, donde

$\mathbf{x} = (0, 3, -1, 0, 4)^{\mathsf{T}}$, para $\mathcal{B} = \{2, 3, 5\}$.

Ahora bien, si iniciamos en el orden acostumbrado, separamos el vector $\mathbf{x}$ en operaciones básicas y no básicas:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{x}_{\mathcal{B}}, \mathbf{x}_{\mathcal{N}})^{\mathsf{T}} \ , \ \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_1, x_2, x_3)^{\mathsf{T}} \ , \ \mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_4, x_5)^{\mathsf{T}}$$

Entonces,

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } N = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, $\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} = [-1 \ \ -2 \ 0]$ y $\mathbf{c}_{\mathcal{N}}^{\mathsf{T}} = [0 \ 0]$. El programa se inicia con vector de soluciones básicas:

$$\boxed{\mathbf{x}^{\mathsf{T}} = (4, 7, 3)}$$

El valor de la función objetivo es: $\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} B^{-1} \mathbf{b} = -18$.

En caso que $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} \neq \mathbf{0}$, tenemos una fórmula general para evaluar las variables básicas:

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Finalmente, la fórmula general para la función objetivo es:

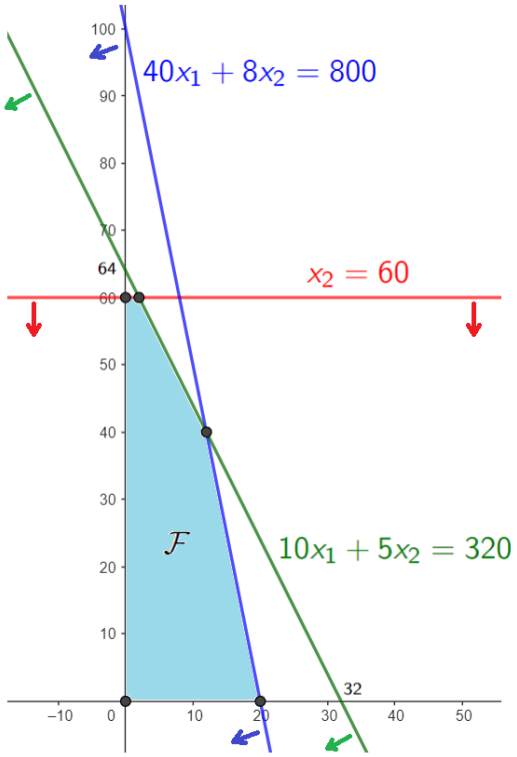
$$y^{\mathsf{T}}\mathbf{b} + (\mathbf{c}^{\mathsf{T}}N - y^{\mathsf{T}}N)\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = -18 + [-2 \ \ -3] \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

donde $y^{\mathsf{T}} = [0 \ \ -2 \ \ -3]$

## 3.7 Mejorando la Optimalidad

Consideremos el siguiente PL, para así ir discriminando cada paso:

$$\begin{cases} \max\limits_{x \in \mathbb{R}^2} & 300x_1 + 100x_2 \\ \text{Sujeto a:} & 40x_1 + 8x_2 \leq 800 \\ & 10x_1 + 5x_2 \leq 320 \\ & x_2 \leq 60 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$




La idea es determinar que valores de las variables de decisión son necesarios para que la función objetivo:

$$\boxed{z = 300x_1 + 100x_2}$$

sea máxima.

### Método Gráfico

Si la región factible es convexa, entonces el óptimo del problema siempre se encuentra en uno de los puntos extremos (Hay $5$ puntos en $\mathcal{F}$).

En consecuencia, se evalúan esos $5$ puntos dados en $\mathcal{F}$ y se determina cuál realiza el máximo.

**Advertencia:** El Método Simplex **no** grafica, por tanto es necesario hallar estos puntos vía procesos matemáticos.

| $x_1$ | $x_2$ | $z$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 6000 |
| 0 | 60 | 6000 |
| 2 | 60 | 6600 |
| 12 | 40 | 7600 |

En este punto, el trabajo podría iniciar en determinar que variable le aporta más al máximo, es decir si:

$$z = 300x_1 + 10x_2$$

El incremento en $x_1$, advierte un aumento mayor en $z$, por tener un peso mayor, lo que sugiere ir de $x_1 = 0$ a la derecha $(0 \leq x_1 \leq 20)$.

## Proceso Completo

Consideremos el $(\mathrm{PL})_e$, dado por:

$$\begin{cases} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^2} & 4x_1 - x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Sabemos que:

$$\boxed{z = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_{\mathcal{B}} + \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_{\mathcal{N}}} \quad \text{y} \quad \boxed{\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_{\mathcal{N}}}$$

donde finalmente,

$$\boxed{z = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}}(B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_{\mathcal{N}}) + \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}_{\mathcal{N}}}$$

$$\sum_{j \in R} B^{-1}\mathbf{a}_j x_j \qquad \sum_{j \in R} c_j x_j$$

Luego,

$$z = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} B^{-1}\mathbf{b} - \sum_{j \in R} \underbrace{\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} B^{-1}\mathbf{a}_j}\, x_j + \sum_{j \in R} c_j x_j$$

de donde,

$$z = \underbrace{\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} B^{-1}\mathbf{b}}_{z_0} - \sum_{j \in R} (z_j - c_j) x_j$$

## ¿La base actual es óptima o no?

**Respuesta:** Si $z_j - c_j < 0$, entonces tendremos que es óptimo.

Volvamos al Problema...

$$\begin{cases} \min\limits_{x\in\mathbb{R}^2} & 4x_1 - x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \min\limits_{x\in\mathbb{R}^2} & 4 + 7x_3 - 3x_4 \\ \text{Sujeto a:} & x_1 = 2 + 2x_3 - x_4 \\ & x_2 = 4 + x_3 - x_4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Entonces, volvemos a la pregunta de si $z_j - c_j < 0$ y considerando a la función objetivo, pero en término de las nuevas variables, nos queda:

$$z = 4 + 7x_3 + \boxed{-3}\, x_4$$

Este elemento negativo, da señal de alarma y nos dice que no es óptimo ya que $\cancel{z_j}^{0} - \boxed{-3} > 0$. En consecuencia, la variable $x_4$ debe entrar a la base.

Ahora, veremos como **pivotar**. Reescribiendo el problema anterior de la forma:

$$\begin{cases} \min\limits_{x\in\mathbb{R}^2} & z = 4 + 7x_3 - 3x_4 \\ \text{Sujeto a:} & -2x_3 + x_4 + x_1 = 2 \\ & -x_3 + x_4 + x_2 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

**Nota:** Observe que ahora las variables de holgura son $x_1$ y $x_2$.

Sabemos que $x_4$ entra a la base, **¿pero cuál variable debe salir?**

- Si tiene varios valores negativos, se toma el más negativo.
- Como $x_3$ sigue siendo no básica (vale cero), Entonces, se observa cuál incremento en $x_4$ lleva más rápido a cero a $x_1$ y/o $x_2$.

Partimos del hecho:

$$\begin{cases} x_1 = 2 + 2x_3 - x_4 \\ x_2 = 4 + \quad x_3 - x_4 \end{cases} \rightarrow$$

Esto indica que claramente es $x_1$. **¿Cómo se demuestra esto?**

Recordemos que:

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = B^{-1}\mathbf{b} - \sum_{j\in R} B^{-1}\mathbf{a}_j x_j = B^{-1}\mathbf{b} - \sum_{j\in R} y_j x_j$$

⚠ En cada ecuación, $y_1 = 1 = y_2$ que son los valores positivos que acompañan a $x_4$. Por otra parte, $b_1 = 2$ y $b_2 = 4$.

Calculamos:

$$\boxed{\min_{k\in R}\left\{\frac{b_k}{y_k}\right\}} \rightarrow \min_{k\in\{1,2\}}\left\{\frac{2}{1},\frac{4}{1}\right\} = 2 \rightarrow \text{Sale } x_1$$

Luego, la base nueva es: $\mathcal{B} = \{2, 4\}$.

## 3.8 Tablas Simplex

Considerando nuevamente:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2} & z = 4 + 7x_3 - 3x_4 \\ \text{Sujeto a:} & -2x_3 + x_4 + x_1 = 2 \\ & -x_3 + x_4 + x_2 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Ya habíamos visto una primera base $\mathcal{B} = \{x_1, x_2\}$.

Reformulamos el problema queriendo minimizar a $z$, pero añadiéndolo como restricción:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2} & z \\ \text{Sujeto a:} & z - 7x_3 + 3x_4 = 4 \\ & -2x_3 + x_4 + x_1 = 2 \\ & -x_3 + x_4 + x_2 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Observamos que: $\boxed{z - \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T(B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_{\mathcal{N}}) - \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = 0}$

Luego, $$\boxed{z - \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}}\mathrm{B}^{-1}\mathbf{b} + (\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}}\mathrm{B}^{-1}\mathrm{N} - \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^{\mathsf{T}})\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = 0}$$

Por tanto, el problema reescrito es justamente:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & z \\ \text{Sujeto a:} & z + (\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}}\mathrm{B}^{-1}\mathrm{N} - \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^{\mathsf{T}})\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}}\mathrm{B}^{-1}\mathbf{b} \\ & \mathbf{x}_{\mathcal{B}} + \mathrm{B}^{-1}\mathrm{N}\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \mathrm{B}^{-1}\mathbf{b} \end{cases}$$

Veamos como hacer esto con el problema planteado. Consideremos

| | | $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ | Optimalidad | Solución Actual |
|---|---|---|---|---|
| | $z$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{T}B^{-1}N - \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^{T}$ | $\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{T}B^{-1}\mathbf{b}$ |
| $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbb{I}$ | $B^{-1}N$ | $B^{-1}\mathbf{b}$ |
| | | Matriz Identidad | $\mathbf{x}_{\mathcal{N}}$ | Factibilidad |

Figura 6: Disposición de datos en la tabla Simplex

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2} & z \\ \text{Sujeto a:} & z \qquad\qquad - 7x_3 + 3x_4 = 4 \\ & x_1 \qquad\quad - 2x_3 + \ \ x_4 = 2 \\ & x_2 - \ \ x_3 + \ \ x_4 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

lo cual induce la tabla:

| | | $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ | | $\mathbf{x}_{\mathcal{N}}$ | | Solución Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | |
| | $z$ | 0 | 0 | $-7$ | 3 | 4 |
| $x_1$ | 0 | 1 | 0 | $-2$ | 1 | 2 |
| $x_2$ | 0 | 0 | 1 | $-1$ | 1 | 4 |
| | | Matriz Identidad | | Optimalidad | | Factibilidad |

→ $3 > 0$ Indica que $x_4$ entra

→ Valores de $b_k$

→ Valores de $y_k$

→ $\boxed{\min\limits_{k\in R}\left\{\dfrac{b_k}{y_k}\right\}}$ Indicador de salida

Figura 7: Tabla de datos del problema planteado

**Nota:** **Pivotar** es básicamente pasar de un punto extremo a otro punto extremo (Solución Adyacente).

En resumen, se tiene que:

- Vamos a denotar por $\overline{c}_j$ la entrada $j$ del vector:

$$\overline{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^T = \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T - \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T B^{-1} N$$

  que corresponde a $x_j$.

- El coeficiente $\overline{c}_j$ se llama **costo reducido** de $x_j$. Tenemos:

$$z = \overline{z} + \overline{c}_{\mathcal{N}}^T \mathbf{x}_{\mathcal{N}}$$

- Si a la variable no básica $x_j$ se le asigna el valor no nulo $\varepsilon$, entonces la función objetivo cambiará en $\overline{c}_j \varepsilon$.

  **Nota:** Para chequear la optimalidad, examinamos qué pasaría a la función objetivo si cada una de las variables no básicas se incrementara desde cero a una pequeña cantidad.

- Si $\overline{c}_j > 0$, la función objetivo incrementará, si $\overline{c}_j = 0$, la función objetivo no cambiará y, por último, si $\overline{c}_j < 0$ la función objetivo decrecerá. Esto es, si existe $j$ para la cual, $\overline{c}_j < 0$, entonces función objetivo se puede mejorar incrementando $x_j$.

- En ese caso, las variables $x_r$ con $\overline{c}_r < 0$ pueden entrar a formar parte de la base. Para hacer eso, uno tiene que comprobar que la condición de no-negatividad de la base no es violada. Recordemos que las variables básicas están dadas por:

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1} N \mathbf{x}_{\mathcal{N}}$$

- Con excepción de $x_r$, todas las variables de $\mathbf{x}_{\mathcal{N}}$ son nulas. Luego,

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = \overline{\mathbf{b}} - \overline{A}_r x_r$$

  donde $\overline{A}_r$ es el vector $B^{-1}A_r$ y $A_r$ es la columna $r$ de la matriz $A$.

- La última ecuación, se puede escribir, componente a componente como:

$$(\mathbf{x}_{\mathcal{B}})_i = \overline{\mathbf{b}}_i \overline{\mathbf{a}}_{i,r} x_r.$$

- Si $\overline{\mathbf{a}}_{i,r} > 0$, entonces $(\mathbf{x}_{\mathcal{B}})_i$ decrecerá cuando $x_r$ decrece. La componente $(\mathbf{x}_{\mathcal{B}})_i$ se anulará cuando $x_r = \frac{\mathbf{b}_i}{\overline{\mathbf{a}}_{i,r}}$. Si $\overline{\mathbf{a}}_{i,r} < 0$, entonces $(\mathbf{x}_{\mathcal{B}})_i$ incrementará. En caso de que $\overline{\mathbf{a}}_{i,r} = 0$, entonces $(\mathbf{x}_{\mathcal{B}})_i$ no cambiará.

- Como hemos dicho antes, se permite a la variable $x_r$ crecer desde cero, siempre que las demás variables sigan siendo no-negativas, luego la cantidad límite por la que podemos incrementar $x_r$ viene dada por:

$$\overline{\mathbf{x}}_r = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\overline{\mathbf{b}}_i}{\overline{\mathbf{a}}_{i,r}} : \overline{\mathbf{a}}_{i,r} > 0 \right\}$$

- Este ratio mínimo identifica una nueva variable no básica y, por ende, crea una nueva solución básica factible (con $x_r$ como nueva variable básica).

- Las fórmulas:

$$\mathbf{x}_B \leftarrow \mathbf{x}_B - \overline{A}_r \overline{\mathbf{x}}_r \ , \ \overline{z} \leftarrow \overline{z} + \overline{\mathbf{c}}_r \overline{\mathbf{x}}_r$$

  se pueden utilizar para actualizar las variables básicas y los valores de la función objetivo.

- A la variable $x_r$ se le asigna el valor límite $\overline{x}_r$ y el resto de variables no básicas seguirán siendo cero.

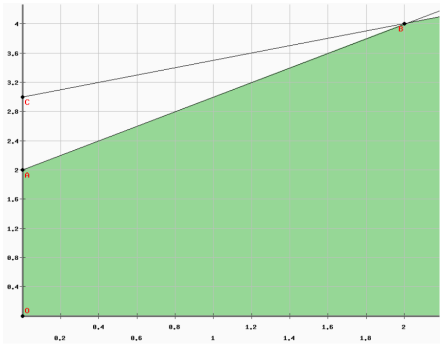
- Si $\overline{\mathbf{a}}_{i,r} \leq 0$ para todos los valores de $i$, entonces ninguna de las variables básicas decrecerá si el valor $x_r$ crece a un valor distinto de cero, luego $x_r$ puede ser incrementado arbitrariamente.

- En este caso, la función objetivo decrecerá indefinidamente mientras $x_r \to \infty$. Eso indica que el problema no tiene un mínimo (el problema es no acotado).

**Ejemplo 15. Método Simplex**

Considere el PL dado por:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2} & z = x_1 - 2x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



y halle la solución óptima del sistema

**Paso 1** **Estandarización**

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2} & z = x_1 - 2x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \rightarrow \quad A = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\mathbf{c}^{\mathsf{T}} = [1 \;\; -2 \;\; 0 \;\; 0]$$

Tomaremos las variables básicas como $x_3$ y $x_4$ para evitar $B^{-1}$ (ya que sería la identidad). Luego, $\mathcal{N} = \{1, 2\}$, de donde: $\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} = [0\,0]$ y $\mathbf{c}_{\mathcal{N}}^{\mathsf{T}} = [1 \;\; -2]$.

**Paso 2** **Valores Iniciales**

$$\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} B^{-1} N - \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^{\mathsf{T}} = [-1 \;\; 2] \;,\; \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} B^{-1} \mathbf{b} = \mathbf{0} \;,\; B^{-1} N = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

y $B^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$

**Paso 3** **Tabla Inicial**

| | $z$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_1$ | $x_2$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $z$ | 1 | 0 | 0 | $-1$ | 2 | 0 |
| $x_3$ | 0 | 1 | 0 | $-1$ | 1 | 2 |
| $x_4$ | 0 | 0 | 1 | $-1$ | 2 | 6 |

Valor Inicial de $z - x_1 + 2x_2 = 0$

$2 > 0$ indica que $x_2$ entra como básica

Valores de $b_k$

Valores de $y_k$

$\rightarrow \min\limits_{k=1,2} \left\{ \frac{2}{1}, \frac{6}{2} \right\} = 2$

En consecuencia, entra $x_2$ y sale $x_3$. Por tanto, la nueva base de índices, será $\mathcal{B} = \{2, 4\}$. Resulta necesario colocar un cero en la posición ■, para que sea considerada básica y por tanto, se usan operaciones elementales por filas.

**Paso 4** **Tabla Modificada**

| | | $z$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_1$ | $x_2$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $z$ | 1 | 0 | 0 | $-1$ | 2 | 0 |
| $f_2$ | $x_3$ | 0 | 1 | 0 | $-1$ | 1 | 2 |
| | $x_4$ | 0 | 0 | 1 | $-1$ | 2 | 6 |
| $-2f_2 + f_1 \mapsto f_1$ | $z$ | 1 | $-2$ | 0 | 1 | 0 | $-4$ |
| | $x_2$ | 0 | 1 | 0 | $-1$ | 1 | 2 |
| $-2f_2 + f_3 \mapsto f_3$ | $x_4$ | 0 | $-2$ | 1 | 1 | 0 | 2 |

Disminuyó la FO

$1 > 0$ indica que $x_1$ entra como básica

Valores de $b_k$

Valores de $y_k$

$$\min_{k=1,2} \left\{ \frac{2}{1} \right\} = 2$$

⚠ Si hay un $y_k$ negativo, no se toma en cuenta para los cálculos por que no genera variables de bloqueo. Si ambos son negativos, entonces, el problema es ilimitado. Al final, entra $x_1$ y sale $x_4$.

**Paso 5** **Tabla Modificada**

| | | $z$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_1$ | $x_2$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $z$ | 1 | $-2$ | 0 | 1 | 0 | $-4$ |
| | $x_2$ | 0 | 1 | 0 | $-1$ | 1 | 2 |
| | $x_4$ | 0 | $-2$ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| $-f_3 + f_1 \mapsto f_1$ | $z$ | 1 | 0 | $-1$ | 0 | 0 | $-6$ |
| $f_3 + f2 \mapsto f_2$ | $x_2$ | 0 | $-1$ | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | $x_1$ | 0 | $-2$ | 1 | 1 | 0 | 2 |

Cantidad Óptima

Se verifica que $z_j - c_j \leq 0$ Criterio de Parada

Valores de las variables de decisión

**Paso 6** **Conclusiones** Finalmente, la base óptima del problema tiene los índices $\mathcal{B} = \{1, 2\}$, de donde se puede concluir que el valor mínimo de la función objetivo, se alcanza cuando:

$$\boxed{x_1 = 2} \quad \boxed{x_2 = 4} \quad \rightarrow \quad \boxed{z = 2 - 2(4) = -6}$$

**Observación:** Si hay muchas variables no básicas, entonces entra la más positiva.

## 3.9 Algoritmo Simplex

Podemos ahora escribir el algoritmo del método del simplex. Recordemos que el método se inicializa con una matriz $B$ correspondiente a una solución básica $\mathbf{x}_B = \overline{\mathbf{b}} = B^{-1}\mathbf{b} \geq 0$. Los pasos del algoritmo son los siguientes:

**Paso 1**

Calculamos el vector $y^T = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T B^{-1}$. Calculamos los coeficientes, $\overline{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^T = \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T - y^T N$. Si $\overline{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^T \geq 0$, entonces la actual base es óptima. En otro caso, seleccionamos una variable $x_r$ tal que $\overline{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^T < 0$ para entrar en la base.

**Paso 2**

Calculamos $\overline{A}_r = B^{-1}A_r$. Encontramos un índice s que satisface:

$$\frac{\overline{\mathbf{b}}_s}{\overline{\mathbf{a}}_{s,r}} = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\overline{\mathbf{b}}_i}{\overline{\mathbf{a}}_{i,r}} : \overline{\mathbf{a}}_{i,r} > 0 \right\}$$

si $\overline{\mathbf{a}}_{i,r} \leq 0$ para todo $i$, entonces el problema es no acotado.

**Paso 3**

Actualizamos la matriz $B$ y el vector de variables básicas $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$.